13. Cho ví dụ về hàm điều hoà u bị chặn trên $B = \{x : |x| \leq 1\}$ sao cho u không liên tục đều trên B.

Lời giải bổ sung — Bài tập 13 · Mục 5.4.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Ký hiệu B trong đề dùng $|x| \le 1$: nếu u liên tục trên quả cầu đóng thì Heine–Cantor buộc liên tục đều, nên yêu cầu như vậy không thể thỏa. Với ý định là quả cầu mở, trong đĩa lấy

$$u(x,y) = \operatorname{Re}\exp\left[-\frac{1+x+iy}{1-x-iy}\right].$$

Hàm giải tích vì cực $z=1$ nằm ngoài miền; $\operatorname{Re}(1+z)/(1-z) > 0$ nên $|u| \le 1$. Khi $z \to 1$ theo bán kính, $u \to 0$; theo các đường có phần thực thương tiến về một hằng và phần ảo thay đổi, u có nhiều giá trị giới hạn. Do đó không liên tục đều. Có thể mở rộng ví dụ sang $n \ge 2$ bằng cách không phụ thuộc các tọa độ còn lại.